

Representation of Graph

Adjacency Matrix

u\v	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	1	1	0	0	0
2	0	0	0	1	1	0	0
3	0	0	0	0	0	1	0
4	0	0	1	0	0	1	1
5	0	0	0	1	0	0	1
6	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	1	0

Adjacency Matrix ไม่นิยมใช้ เพราะ เปลืองเนื้อที่ในหน่วยความจำ

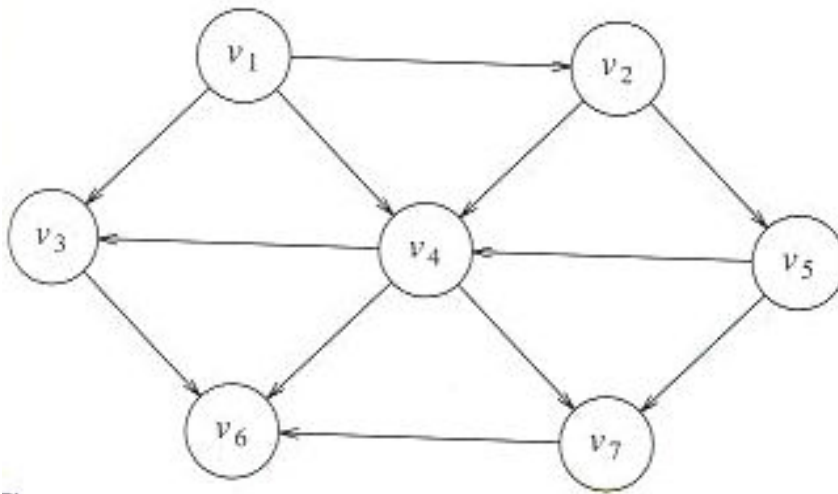
49 ช่อง มีช่องที่เป็น 1 อยู่ 12 ช่อง

100 ช่อง มีช่องที่เป็น 1 อยู่ = = 24.48 %

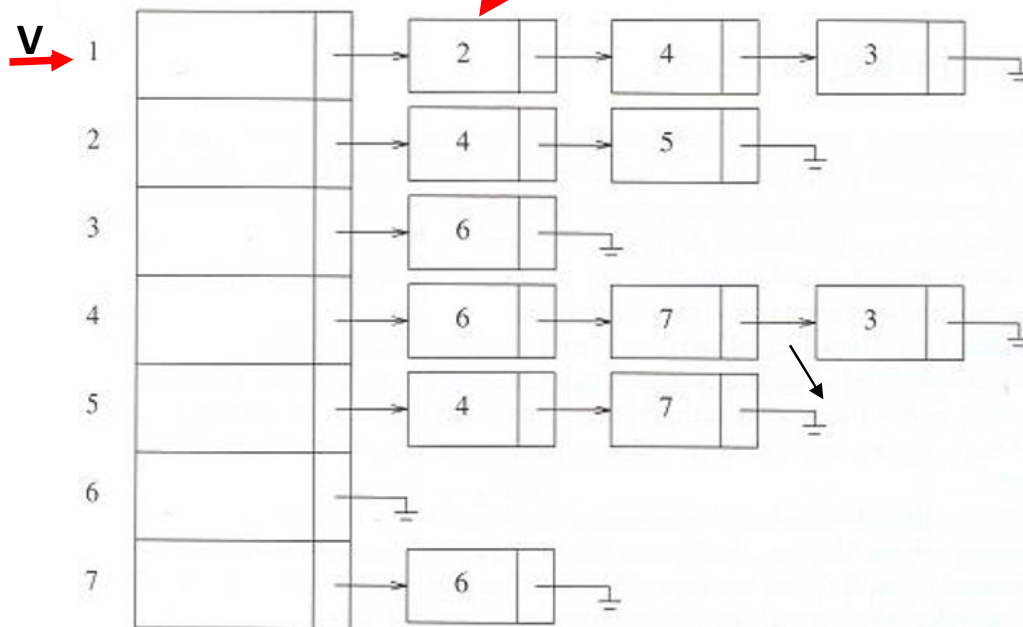
มีช่องที่เป็น 0 หรือไม่ได้ใช้งาน อยู่ 75.52 %

What percentage of the memory space is used for entries with a value of 1, and what percentage is used for entries with a value of 0?

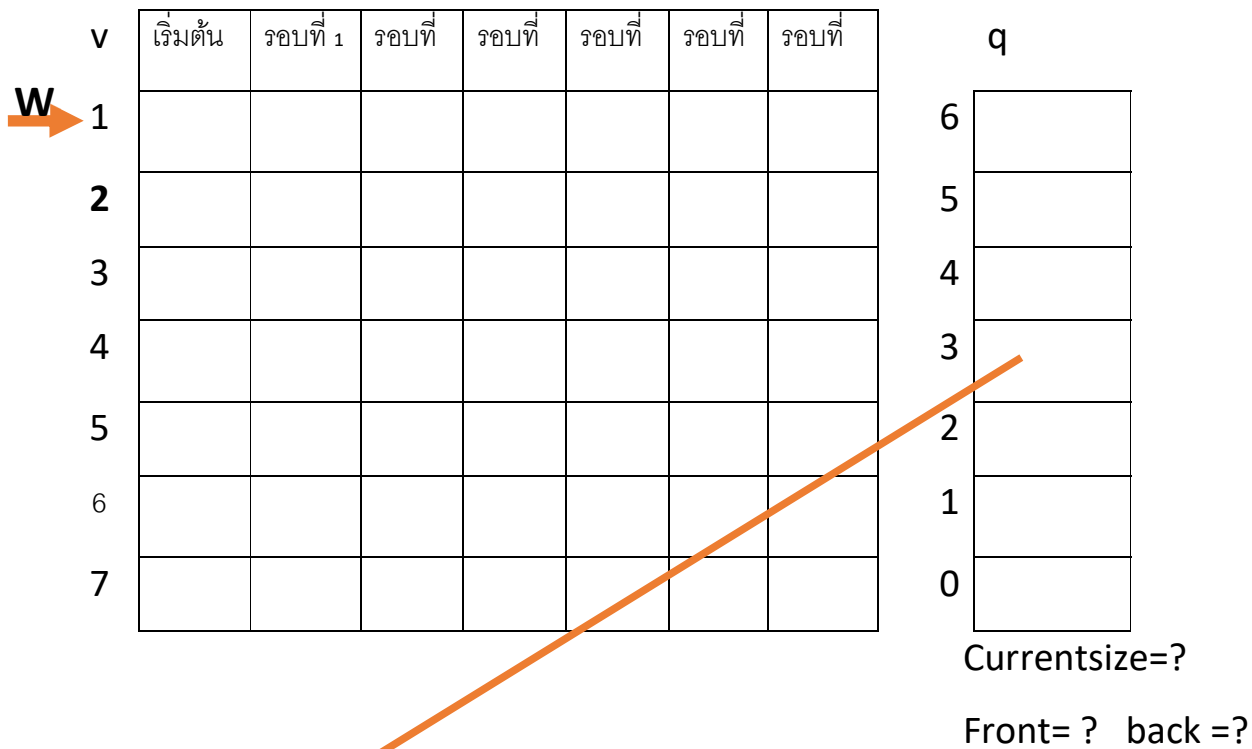
Topological Sort



1. แปลงภาพกราฟ มาเป็น **adjacency list** ก่อน



2. Indegree Array อะเรย์ของจำนวน edge ที่ชี้เข้าหา vertex

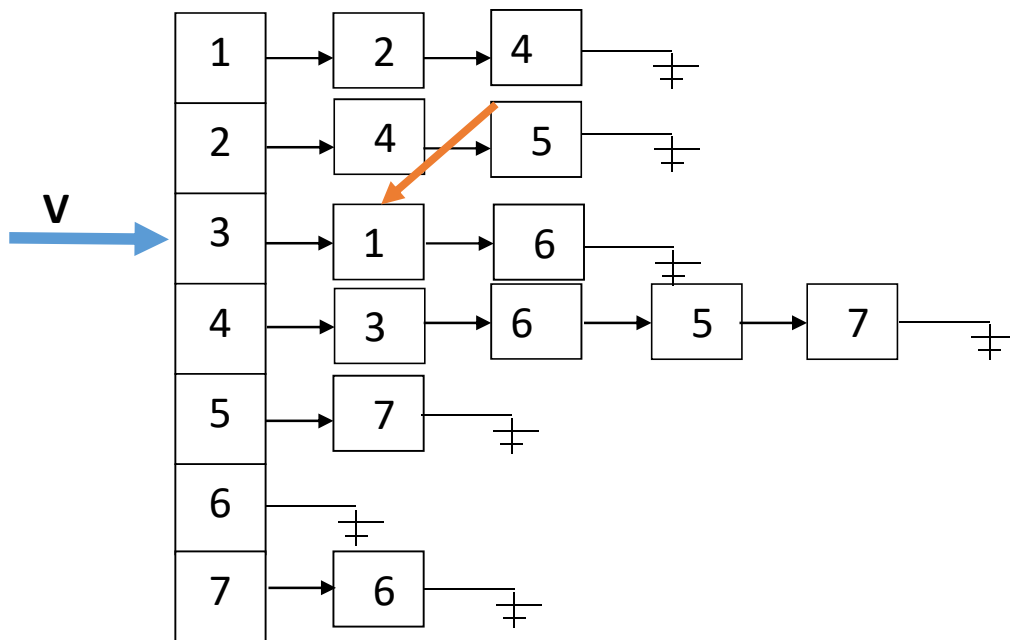


จงเขียน Topological Sort ที่เป็นผลลัพธ์ จากกราฟดังกล่าว

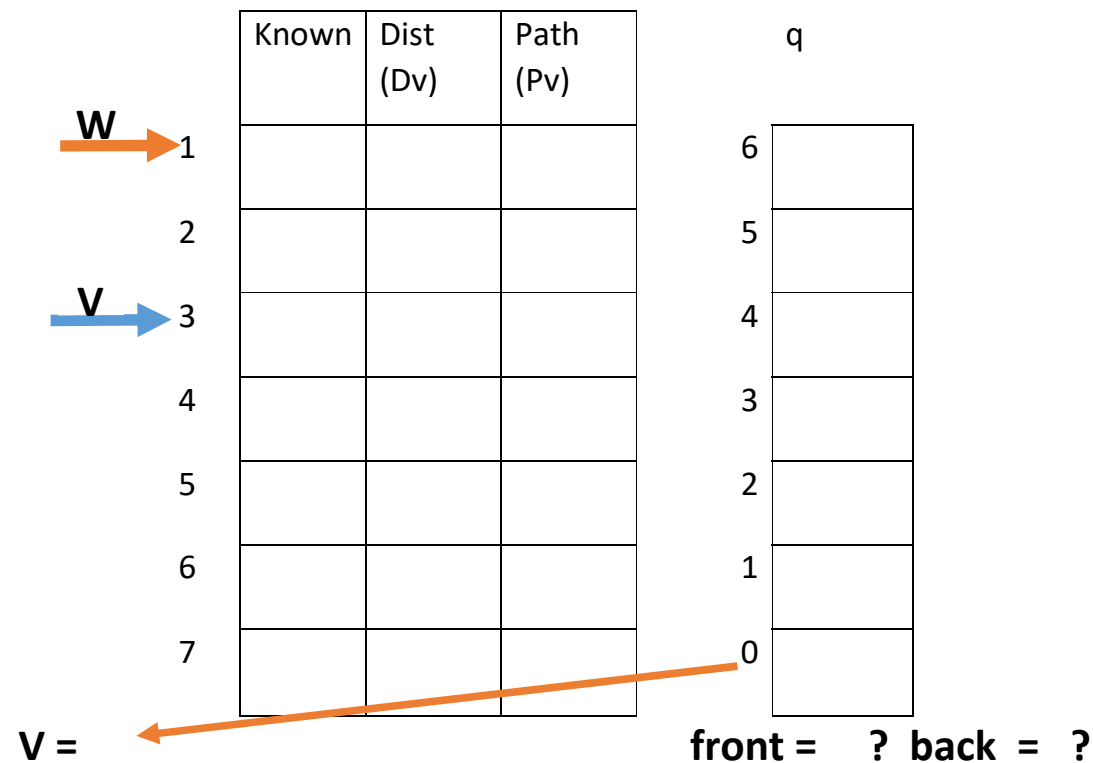
After computing the topological sort, write down the topological ordering that is the solution for this graph.

Shortest Path

1. แปลงภาพกราฟ มาเป็น **adjacency list** ก่อน



2. สร้าง อะเรย์สำหรับการประมวลผล **Shortest Path**



W =

```

if w.dist == INFINITY :
    w.dist = v.dist + 1
    w.path = v
    q.enqueue (w)
    
```

จงหาเส้นทางที่สั้นที่สุด จาก v3 ไป v5 จาก ตารางที่คำนวณได้ และ ความยาวของเส้นทางนั้น เท่ากับเท่าไร

After computing the shortest path, write down the length of the shortest path and the shortest path and from Vertex 3 to Vertex 5 from the calculated table.

ตอบ The length of the shortest path from Vertex 3 to Vertex 5 =

The shortest path from Vertex 3 to Vertex 5 =

After computing the shortest path, write down the length of the shortest path and the shortest path and from Vertex 3 to Vertex 7 from the calculated table.

ตอบ The length of the shortest path from Vertex 3 to Vertex 7 =

The shortest path from Vertex 3 to Vertex 7 =

v4 ไป v5